

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 443219 拆卸和安装车轮电子设备

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮电子设备单元到气门		紧固扭矩	4 Nm (3 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

信息

有关车轮电子设备的信息

不管车辆处于移动状态还是静止状态，轮胎气压监控系统 (TPM) 应该一直都在监测轮胎气压。每个轮胎在轮辋凹槽中都装有一个车轮电子设备单元 **-A-**。轮胎气压监控系统定期测量轮胎气压和温度，并通过一条高频线将这些值传送到中央控制单元。控制单元会评估这些信息，并在需要时将这些数据传送到组合仪表。这样，在轮胎气压需要调整时，驾驶员就会收到警告和通知。

有两种不同形式的车轮电子设备 **-A-**。Cayenne 上使用的是发射功率得到放大的车轮电子装置。它们在以下高频范围内发射信号：

- 433 MHz 或 315 MHz。

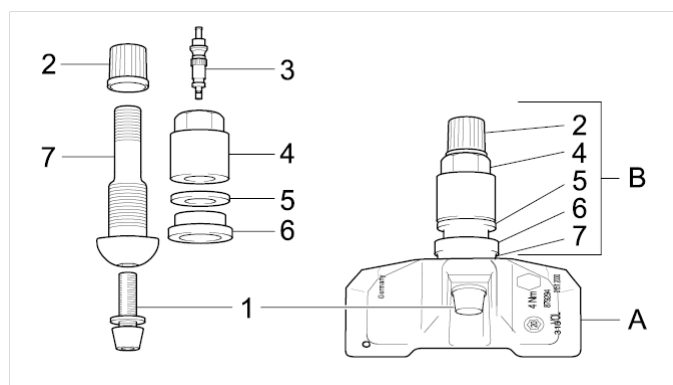


信息

安装新的车轮电子设备单元时，务必检查其是否分配正确。

可将以下各点作为区别特征：

- 标记 - 433 MHz 或 315 MHz
- 颜色（深灰色 - 433 MHz，浅灰色 - 315 MHz）。
- 零件号
- 槽口左右两侧无星



车轮电子设备单元（见图示）

A - 车轮电子设备

B - 气门总成（编号 2 到编号 7）

1 - 自锁 (Torx) 紧固螺钉

2 - 气门帽（塑料）

3 - 气门芯

- 4 - 联管螺母
- 5 - 两侧斜切的垫圈
- 6 - 胎圈座密封环
- 7 - 气门

拆卸和安装车轮电子设备

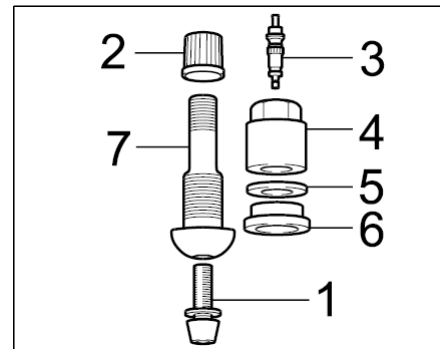
拆卸车轮电子设备



信息

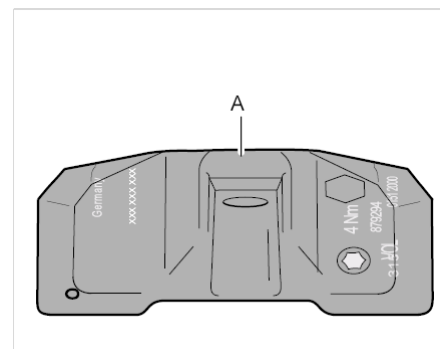
- 对于带轮胎气压监控系统的车辆，仅在例外情况下才更换气门嘴和车轮电子设备！ 以下情况可能需要进行更换！

在以下情况下必须更换连同螺钉 **-1 bis 7-** 在内的气门：



- 已拆下车轮电子设备单元
- 自锁 **-1-** 紧固螺钉松开
- 胎圈座密封环 **-6-** 有漏洞或损坏
- 阀体 **-7-** 弯曲
- 联管螺母 **-4-** 松开。

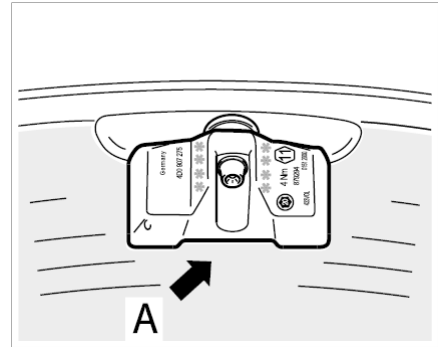
在以下情况下，必须更换 **-A-** 车轮电子设备单元：



车轮电子设备单元（见图示）

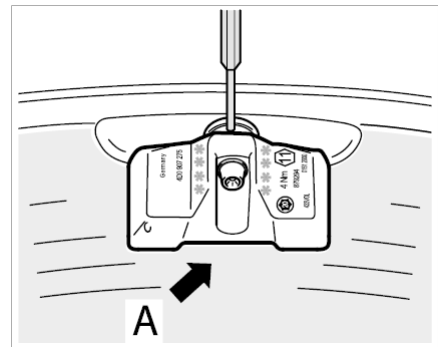
- 外壳已明显变形
- 滤清器表面（车轮电子装置后部的圆形多孔部分）太脏，无法通过擦拭来清洁
- 补胎剂（轮胎密封液）已使用
- 蓄电池的使用寿命已到期
- 车轮电子设备单元内有故障。

拆卸轮胎后，可以在外轮辋槽底座的气门处看到车轮电子装置
-A-。



已安装车轮电子设备单元（见图示）

1. 使用 Torx 套筒螺丝刀 T 20（如有必要，在气门根部的孔内卡上合适的装配销，例如直径约为 1.8 mm 的钢销）松开气门中的车轮电子设备单元并将其拆下。新的气门附带有装配销。该工具还可用于拆除车轮电子设备单元。



松开时顶住 TPM 气门

2. 然后，旋开联管螺母并拆下气门。

安装车轮电子设备



信息

对轮辋的气门按规定的力矩仅执行一次紧固步骤。安装气门后拆卸装配销。如果装配销遗落在气门中，可能会损坏轮胎。

每次更改轮胎组件或车轮时，都必须与控制单元进行通信。在互换车轮位置时，尤其必须执行此操作。为此，请务必在组合仪表的主菜单 > “Tyre pressure”（轮胎气压）> “Settings”（设置）下方，选择轮胎类型和轮胎尺寸。当车辆行驶时，控制单元将重新获知车轮位置。

1. 仔细清洁气门嘴孔（目视检查）。



信息

更换车轮电子设备时 -

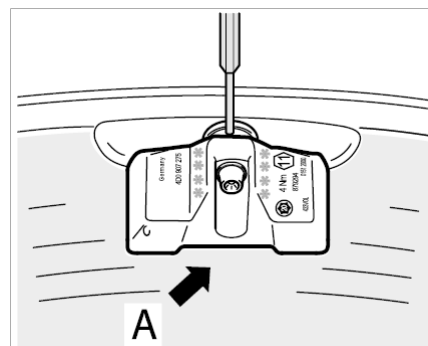
- 务必使用全新的气门。
 - 务必使用新的紧固螺钉。
2. 在气门处安装车轮电子设备单元（不用拧紧），将其与新的气门及胎圈座密封环一起放置在气门孔中。



信息

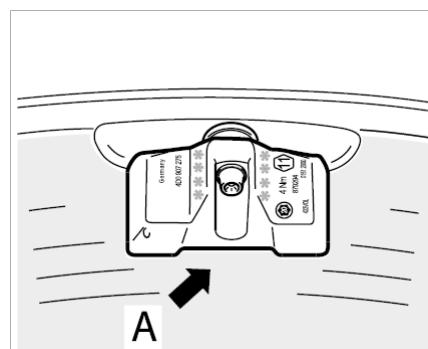
用装配销（新的气门附带有该工具）顶住新气门。

- 气门杆密封件可能会扭曲，并且可能会造成损坏。
3. 将垫圈两侧切成斜面后从外部进行安装，然后拧上联管螺母，直到其正确入位。在气门嘴根部处稍稍拧入气门嘴孔，然后用附带的装配销顶住。



拧紧时顶住 TPM 气门（见图示）

4. 轻轻地将车轮电子单元 **-A-** 按入轮辋凹槽中（这样可以根据车轮电子单元调整气门倾斜角度）。



已安装车轮电子设备单元（见图示）



信息

拧紧车轮电子设备单元/气门时，一次性均匀地拧紧到指定的紧固扭矩。整个拧紧过程不得有间断。

- 拧紧各部件后拆除装配销。
5. 将自锁 (Torx) 紧固螺钉 T 20 拧紧到规定的紧固扭矩 → **紧固扭矩: 4 Nm (3 ftlb.) +/- 0.5 Nm (+/- 0.5 ftlb.)**。车轮电子设备单元现在应齐平地安放在轮辋上。



信息

车轮电子设备绝不能与轮胎安装膏或安装剂接触。

安装轮胎时，应确保车轮电子设备单元周围绝对清洁。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97,
C98, C99